600 × 400

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ VỀ TIỂU ĐƯỜNG

GVHD: TS. Đỗ Như Tài

Nhóm thực hiện: Tuấn Anh, Quang Trung, Ngọc Phong

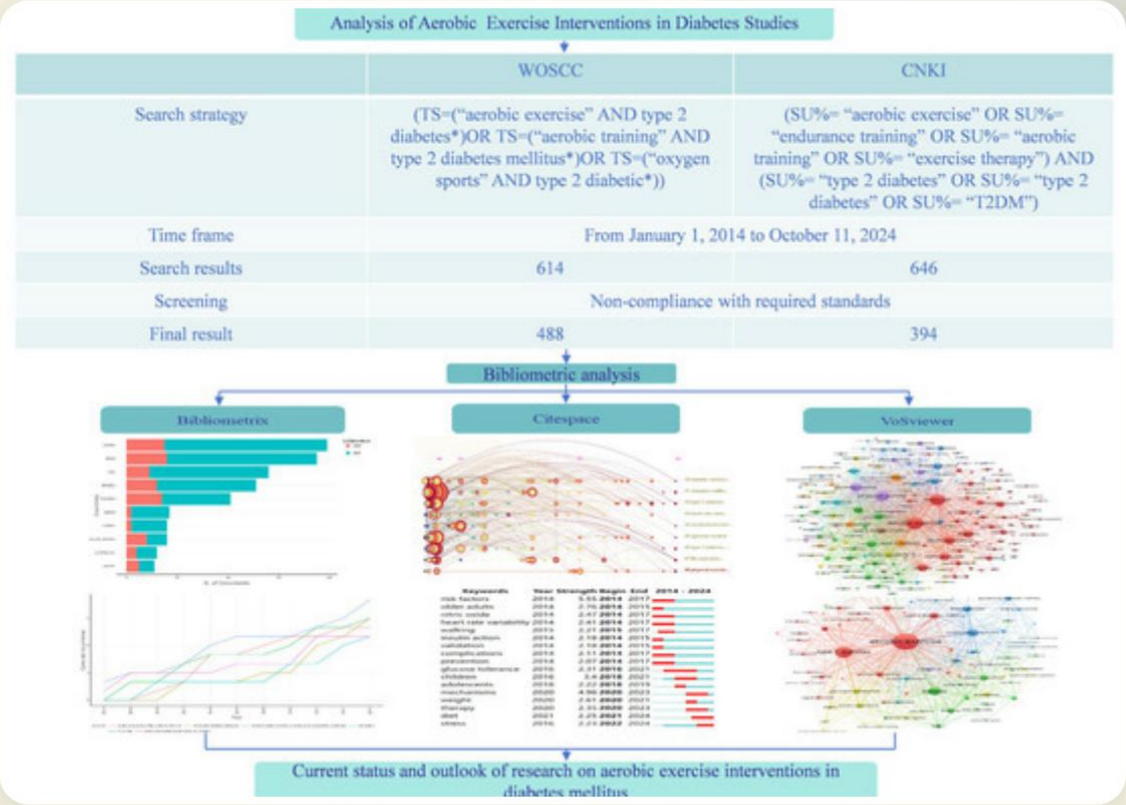
Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 2/2026

Bối Cảnh Nghiên Cứu

Ấn Độ được gọi là **"Thủ đô tiểu đường của thế giới"** với khoảng 40,9 triệu người mắc bệnh (2006).

- Đô thị hóa nhanh chóng.
- Thay đổi lối sống và dinh dưỡng.
- Sự phân hóa giàu nghèo và hạ tầng y tế.

Áp dụng **Phân tích dữ liệu (EDA)** giúp phát hiện xu hướng và hỗ trợ y tế cộng đồng.



1. Định Nghĩa Vấn Đề

Đái Tháo Đường

Rối loạn chuyển hóa mạn tính, tăng đường huyết do khiếm khuyết Insulin.

Mục Tiêu

Sử dụng EDA để hiểu cấu trúc dữ liệu, xác định mối quan hệ giữa các đặc điểm.

Bộ Dữ Liệu

Pima Indians Diabetes từ UCI Machine Learning Repository (768 dòng).

2. Chuẩn Bị & Tiền Xử Lý

Làm Sạch Dữ Liệu

- **Chia dữ liệu:** Hold-out (70% Train / 30% Test).
- **Xử lý trùng lặp:** Loại bỏ các dòng lặp để tránh bias.
- **Xử lý giá trị 0:** Thay thế giá trị 0 tại các cột (Glucose, BloodPressure, BMI...) bằng **Median**.

Phương Pháp Chuẩn Hóa

Min-Max Normalization

Đưa dữ liệu về khoảng [0, 1]

$$X' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Standard Normalization

Chuẩn hóa quanh giá trị 0 (Z-score)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Áp dụng cho các mô hình nhạy cảm với khoảng cách như **SVM** và **KNN**.

3. Lượng Giá Mô Hình (Baseline)

Nhận xét: LR và SVM có độ chính xác cao nhất ở Baseline. CART thấp nhất và dễ bị overfitting.

Tinh Chỉnh & Tối Ưu (Tuning)

Mô hình	Phương pháp	Accuracy
KNN	MinMax	**0.732**
KNN	Standard	0.717
SVM	Standard	**0.717**
SVM	MinMax	0.709

- **KNN:** Đạt hiệu suất tốt nhất với MinMax Scaler.
- **SVM:** Hoạt động ổn định hơn với Standard Scaler.
- **Kết quả:** Giảm số ca bỏ lỡ (False Negative) của SVM từ 79 xuống 33.

4. Phân Tích Các Thuộc Tính

Số lần mang thai: Thay đổi nội tiết tố qua nhiều thai kỳ ảnh hưởng nguy cơ mắc bệnh.

Glucose & Insulin: Hai chỉ số then chốt phản ánh cơ chế chuyển hóa. Tương quan thuận giữa nồng độ đường huyết và khả năng tiết Insulin.

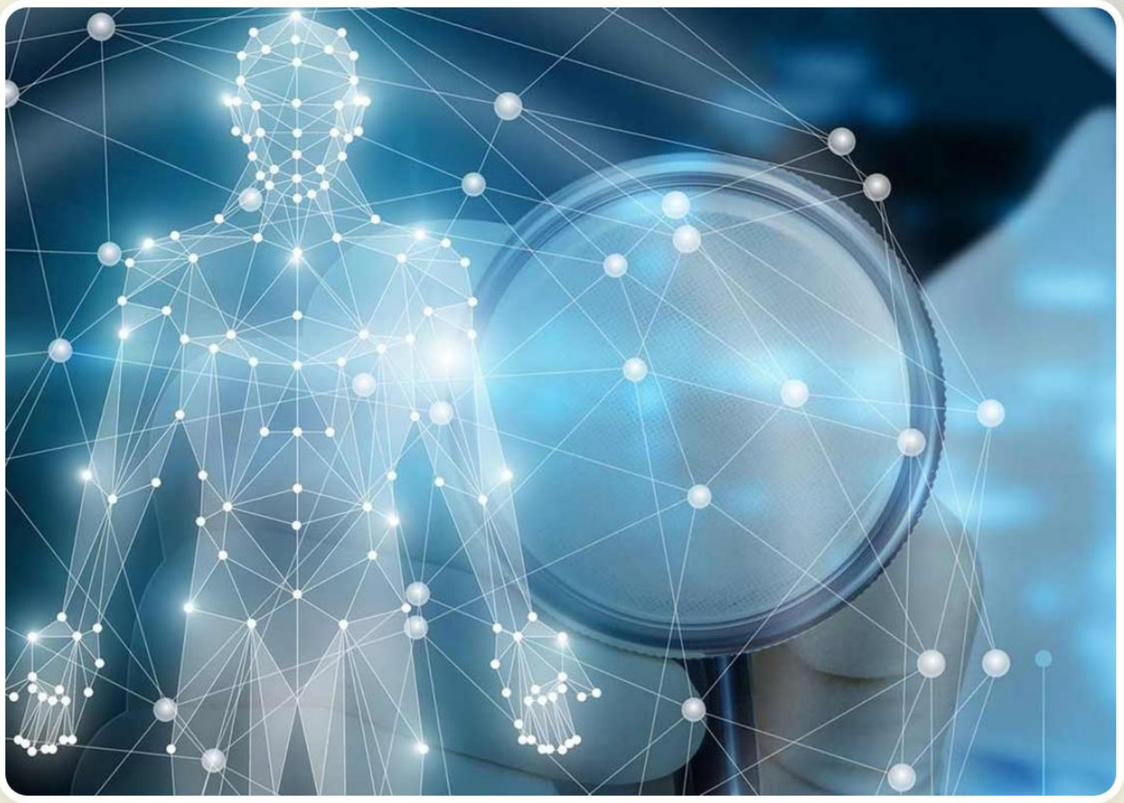
BMI & Độ dày mỡ dưới da: Chỉ số khối cơ thể (BMI) là thước đo trực tiếp cho béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Tương Quan Huyết Áp & Độ Tuổi

Độ tuổi: Tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi tác và quá trình đô thị hóa.

Huyết áp: Huyết áp cao thường đi kèm với tình trạng kháng Insulin.

Sự kết hợp giữa **Huyết áp cao** và **Độ tuổi lớn** tỷ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong bộ dữ liệu.



5. Đánh Giá & Kết Luận

Khả năng dự đoán

Mô hình nhận diện rất tốt nhóm người khỏe mạnh (Recall/Precision > 0.7).

Cải thiện

Sau Tuning, khả năng dự đoán người bệnh của SVM tăng lên đáng kể.

Hướng phát triển

Cần kết hợp thêm yếu tố đa chiều để cải thiện Recall cho nhóm mắc bệnh (hiện < 0.6).

"Phân tích dữ liệu không chỉ làm rõ bệnh lý mà còn tối ưu hóa các phương thức chẩn đoán y tế."

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Nhóm xin chân thành cảm ơn TS. Đỗ Như Tài đã tận tình hướng dẫn!

Q&A: Mời các câu hỏi từ thầy và hội đồng.

Image Sources

https://www.mdpi.com/healthcare/healthcare-13-02087/article_deploy/html/images/healthcare-13-02087-g001-550.jpg

Source: www.mdpi.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/573/791/large_2x/close-up-of-blood-sugar-test-with-glucometer-by-healthcare-professional-for-diabetes-management-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com

---

https://png.pngtree.com/background/20250119/original/pngtree-promoting-a-healthy-lifestyle-through-fitness-and-nutrition-athletes-gear-and-picture-image_12362408.jpg

Source: pngtree.com

---

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5daddb33ee92bf44231c2fef/60533e7f-5ab0-4913-811c-9a4c56e93a5c/AI-in-healthcare2.jpg

Source: www.foreseemed.com